

MILESTONE 1

Kelompok: bskGared

Nomor Kelompok: G06

List Anggota Kelompok:

1. Muhammad Rafiif Ansyadya - 13525037
2. Diandra Aria Yufana - 13525113
3. Jonathan Lewie - 13525136
4. Athallah Nanda Andita - 13525148

PROGRESS

1. COMPLETED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	Pemain	13525037
2.	Start Game	13525037
3.	Kartu	13525113, 13525148
4.	ambilKartu	13525136
5.	lihatCommand	13525136
6.	mainkanKartu	13525136

2. ONGOING TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	Uni	13525136
2.	Tantang	13525136
3.	Tangkap(namaPemain)	13525136

4.	main	13525037
----	------	----------

3. UNSTARTED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	saveGame & loadGame	-
2.	Mode Turnamen / Mimic / God's Hand	-

RANCANGAN FAKTA

No	Fakta	Deskripsi
1.	kartu(Warna, Jenis).	Fakta yang mendaftarkan seluruh jenis kartu yang ada di dalam permainan. Fakta ini mencakup definisi kartu angka (0-9) dengan empat warna dasar, kartu aksi (skip, reverse, drawTwo), dan kartu spesial berwarna hitam (wild, wildDrawFour).
2.	is_action_card(Jenis).	Fakta yang mendefinisikan jenis-jenis kartu yang memiliki aksi khusus, yaitu skip, reverse, drawTwo, wild, wildDrawFour, dan mimic.
3.	warnaActive(Warna).	Fakta yang mencatat warna permainan yang saat ini sedang aktif.
4.	kartuTeratas(Warna, Jenis).	Fakta yang menyimpan data kartu terakhir yang dimainkan dan diletakkan di papan permainan.

5.	kartudiTangan>NamaPemain, ListKartu).	Fakta yang menyimpan status kepemilikan kartu setiap pemain.
6.	giliran(ListPemain).	Fakta yang berfungsi untuk menyimpan antrean atau urutan giliran bermain saat ini.
7.	sudahMainKartu(Status).	Fakta dinamis bernilai boolean yang mendeteksi apakah pemain yang sedang mendapatkan giliran sehingga tidak bisa mengeksekusi aksi utama lebih dari sekali dalam satu turn.
8.	statusUni(ListPemain).	Fakta yang menyimpan list nama pemain yang telah menyerukan UNI dengan valid.
9.	penantangWDF>NamaPemain).	Fakta yang menyimpan state pemain yang memiliki hak untuk menantang penggunaan kartu Wild Draw Four.

RANCANGAN RULE

No	Rule	Deskripsi
1.	valid_lempar(Warna, Jenis)	Rules untuk memvalidasi apakah sebuah kartu angka atau kartu aksi biasa sah untuk dilempar ke meja .
2.	efek_kartu(skip)	Rules yang mengeksekusi logika kartu Skip. Rule ini memanipulasi list giliran dengan cara memotong pemain urutan kedua dari depan antrean dan memindahkannya ke belakang bersama pemain saat ini, sehingga pemain kedua tersebut kehilangan gilirannya.

3.	efek_kartu(reverse)	Aturan yang mengeksekusi logika kartu Reverse. Rule ini menggunakan fungsi bawaan Prolog reverse/2 untuk membalikkan keseluruhan list antrean giliran pemain, sehingga arah putaran permainan berubah. Rule ini akan diubah di milestone selanjutnya karena tidak mengikuti handbook.
4.	efek_kartu(drawTwo)	Aturan untuk kartu Draw Two. Rule ini bertugas memberikan penalti pengambilan 2 buah kartu kepada pemain urutan berikutnya, sekaligus melompati giliran pemain tersebut seperti efek Skip.
5.	valid_lempar(hitam, wild)	Aturan khusus untuk memvalidasi kartu Wild. Rule ini memastikan bahwa kartu Wild hanya bisa dilempar jika kartu teratas di meja bukan kartu wild dan bukan kartu Wild Draw Four.
6.	efek_kartu(wild)	Aturan untuk kartu Wild. Rule ini akan meminta (read) input dari pemain berupa warna baru yang diinginkan, memvalidasi input tersebut, lalu menimpa fakta "warnaActive" yang lama dengan warna baru. Terdapat rekursivitas jika input tidak valid.
7.	valid_lempar_wild_draw_four>Nama Pemain)	Rules validasi khusus untuk kartu Wild Draw Four. Rule ini mengecek secara menyeluruh fakta "kartuDiTangan" milik pemain untuk memastikan bahwa ia tidak memiliki kartu lain yang warna dan jenis yang cocok dengan kartu teratas.
8.	efek_kartu(wildDrawFour)	Rules gabungan efek Wild dan Draw. Rule ini meminta input warna baru dari pemain, memanipulasi fakta

		“warnaActive” , kemudian memberikan penalti pengambilan 4 kartu kepada pemain berikutnya dan melompati giliran.
9.	cekInfo	Aturan antarmuka untuk menampilkan status permainan secara keseluruhan, mencakup “kartuTeratas” di meja, urutan pemain saat ini, dan status tiap pemain.
10.	lihatKartu	Aturan antarmuka untuk mengambil data “kartudiTangan” milik pemain yang sedang aktif dan mencetaknya.
11.	lihatCommand	Aturan antarmuka untuk mencetak daftar aksi utama dan pendukung yang bisa dipanggil oleh pemain. Tampilannya dinamis menyesuaikan status fakta “sudahMainKartu”.
12.	nextTurn	Aturan untuk mengakhiri giliran saat ini. Rule ini memindahkan pemain yang berada di posisi pertama list giliran ke posisi paling belakang..
13.	ambilKartu	Aturan untuk aksi mengambil 1 kartu dari deck. Rule ini mengambil satu kartu secara acak, menambahkannya ke fakta “kartudiTangan” pemain yang sedang aktif, mengubah status “sudahMainKartu”, dan langsung memanggil “nextTurn”.
14.	mainkanKartu(N)	Aturan utama untuk aksi melempar kartu ke meja. Rule ini mengecek status giliran, memvalidasi indeks kartu di tangan pemain, memastikan kartu “bisaDimainkan”, mengubah fakta “kartuTeratas” dan “kartudiTangan”, memicu efek kartu,

		serta mengecek kondisi permainan.
15.	bagi_kartu_pemain	Aturan rekursif yang berfungsi untuk memberikan sejumlah kartu acak kepada seorang pemain tertentu di awal permainan.
16.	init_discard_pile	Aturan yang bertugas untuk menginisialisasi atau menentukan kartu pertama yang ada di meja saat permainan baru dimulai.
17.	get_nama_pemain(N, List)	Aturan untuk fungsi yang bertugas untuk mengumpulkan nama pemain sebanyak N, lalu menyimpannya ke dalam list.
18.	get_jumlah_pemain(N)	Aturan untuk fungsi yang bertugas untuk menerima input jumlah pemain, akan terus divalidasi menggunakan looping sampai jumlah pemain berada di range $2 \leq N \leq 4$.
19.	startGame	entry point untuk memulai permainan. Rule ini membersihkan seluruh fakta dinamis sisa game sebelumnya, memanggil fungsi input pemain, mengacak urutan, membagikan 7 kartu ke tiap pemain, dan mencari discard pile awal.
20.	cetak_urutan(List)	Aturan rekursif helper untuk mencetak list ke layar.
21.	panjang_list(List, N)	Aturan rekursif helper untuk menghitung jumlah total elemen di dalam sebuah list.
22.	ambil_elemen_ke(N, List, X, Sisa)	Aturan rekursif helper untuk mengambil elemen ke-N, sekaligus mengembalikan Sisa kartu yang sudah tidak mengandung elemen tersebut.

23.	acak_list(List, ListAcak)	Aturan rekursif untuk mengacak urutan elemen di dalam sebuah list dengan cara mencabut elemen acak satu per satu menggunakan ambil_elemen_ke hingga list asal kosong.
24.	random_kartu(Warna, Jenis)	Aturan untuk mencari semua entitas kartu(W,J) di basis pengetahuan, menghitung totalnya, lalu mengambil tepat satu kartu secara acak (random).
25.	bagi_kartu_semua(ListPemain)	Aturan rekursif untuk memanggil perintah bagi kartu ke masing-masing nama pemain yang ada di dalam list.
26.	bagi_kartu_pemain(N, Pemain, Acc)	Aturan rekursif untuk menarik N buah kartu acak dan menyimpannya ke dalam fakta dinamis “kartuDiTangan” milik Pemain.
27.	get_jumlah_pemain(N)	Aturan rekursif untuk meminta input dari pengguna dan memastikan bahwa input tersebut berupa integer di dalam rentang 2 sampai 4.
28.	get_nama_pemain(N, List)	Aturan wrapper untuk memicu perulangan pengambilan input nama pemain dengan nilai iterasi awal 1 dan Acc kosong.
29.	get_nama_pemain_loop(C, T, Acc, List)	Aturan rekursif utama yang melakukan iterasi dari Current hingga Total. Meminta input nama per pemain, menyimpannya sementara ke Acc, dan melakukan pengecekan member untuk mendeteksi nama yang sama.
30.	handle_duplicate(Acc, Valid)	Aturan rekursif pendukung yang bertugas memaksa pengguna untuk

		terus memasukkan nama baru selama nama yang dimasukkan sudah terdaftar di dalam list Acc.
--	--	---